



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Systems Engineering Institute
Ministry of Education Key Lab for Intelligent Networks and Network Security

单纯形表与初始解 Simple Tableau and Initial Solution

电信学部·自动化科学与工程学院
系统工程研究所
徐占伯

Outline

- ▶ 单纯形表及算法
- ▶ 初始可行解
- ▶ 单纯形法总结

标准LP问题的等价问题

$$\zeta^T = c_B^T B^{-1} A - c^T$$

$$\min \quad Z = Z_0 - \zeta^T x$$

$$s.t. \quad x_B + B^{-1} N x_N = \bar{b}$$

$$x \geq 0$$

典式

最优性准则?

检验数

更新基本可行解?

基变换

单纯形法的三个定理

- ▶ **定理1**：若当前基本可行解对应的 $\zeta^T = c_B^T B^{-1} A - c^T \leq 0$, 则它是最优基本可行解。
- ▶ **定理2**：若当前基本可行解对应的检验数有正分量 $\zeta_{N_k} > 0$ 且 $\bar{a}_{N_k} \leq 0$, 则LP问题无界。
- ▶ **定理3**：若当前的基本可行解对应的检验数有正分量 $\zeta_{N_k} > 0$ 且 $\bar{a}_{N_k}$ 也有正分量, 则可以得到一个更好的基本可行解。

基变换

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min & z = c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \min & z = c_B^T \bar{b} - \zeta_N^T x_N \\ \text{s.t.} & x_B = \bar{b} - B^{-1} N x_N \\ & x_B \geq 0, x_N \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\text{几何意义 } \frac{\partial z}{\partial x_{N_j}} = -\zeta_{N_j}$$

$$\begin{pmatrix} x_{B_1} \\ \vdots \\ x_{B_i} \\ \vdots \\ x_{B_m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 - x_{N_k} \bar{a}_{1,N_k} \\ \vdots \\ \bar{b}_i - x_{N_k} \bar{a}_{i,N_k} \\ \vdots \\ \bar{b}_m - x_{N_k} \bar{a}_{m,N_k} \end{pmatrix}$$

若有多个 $\zeta_{N_k} > 0$ 时，选哪一个？

若有多个 $\bar{a}_{i,N_k} > 0$ 时，选哪一个？

$$x_{N_k} \rightarrow \theta = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{i,N_k}} \mid \bar{a}_{i,N_k} > 0 \right\}$$

设最小比在 $i = r$ 处取得，
则 $x_{B_r} \rightarrow 0, x_{N_k} \rightarrow \theta$

单纯形法步骤

- ▶ 获取初始可行基
- ▶ 计算检验数向量 $\zeta^T = c_B^T B^{-1} A - c^T$
- ▶ 求 $\zeta_k = \max\{\zeta_j \mid 1 \leq j \leq n\}$
- ▶ 若 $\zeta_k \leq 0$, 停止, 已找到最优解
- ▶ 若 $\bar{A}_k \leq 0$, 停止, 原问题无界
- ▶ 求 $\min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ik}} \mid \bar{a}_{ik} > 0, i = 1, \dots, m \right\} = \frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rk}}$
- ▶ 以 A_k 代替 A_{Br} 得到新基, 转第2步

线性规划标准形式的变换

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array} \longleftrightarrow \begin{array}{ll} \min & z = C_B^T x_B + C_N^T x_N \\ \text{s.t.} & Bx_B + Nx_N = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

$$\longleftrightarrow \begin{array}{ll} \min & z = C_B^T x_B + C_N^T x_N \\ \text{s.t.} & \boxed{\begin{array}{l} z - C_B^T x_B - C_N^T x_N = 0 \\ 0 \cdot z + Bx_B + Nx_N = b \end{array}} \\ & x \geq 0 \end{array}$$

单纯形表 $z - C_B^T x_B - C_N^T x_N = 0$

$$0 \cdot z + Bx_B + Nx_N = b$$

基变量	系数		右端项	
	z	x		
z	1	$-C_B^T$	$-C_N^T$	0
x_B	0	B	N	b

单纯形表

基变量	系数			右端项
	z	x		
z	1	$-C_B^T$	$-C_N^T$	0
x_B	0	I	$B^{-1}N$	$B^{-1}b$



单纯形表

$$\zeta_N^T = c_B^T B^{-1} N - c_N^T$$

$$z_0 = c_B^T B^{-1} b$$

基变量	系数			右端项
	z	x		
z	1	0	$c_B^T B^{-1} N - c_N^T$	$c_B^T B^{-1} b$
x_B	0	/	$B^{-1} N$	$B^{-1} b$

$$B \rightarrow I; -C_B^T B^{-1} \rightarrow 0$$

基变换

正检验数中最大者
对应的列

基变量	系数			右端项
	z	x		
z	1	0	$C_B^T B^{-1} N - C_N^T$	$C_B^T B^{-1} b$
x_B	0	1	$B^{-1} N$	$B^{-1} b$

比值最小的值对应的行($a' > 0$)

例1

$$\begin{aligned} \min \quad & z = -6x_1 + 3x_2 - 3x_3 \\ \text{s.t.} : \quad & 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ & -4x_1 - 2x_2 + 3x_3 \leq 14 \\ & x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 18 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3 \end{aligned}$$

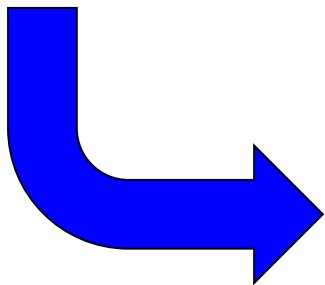
$$\begin{aligned} \min \quad & z = -2x_1 - 4x_2 - 3x_3 \\ \text{s.t.} : \quad & 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 60 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 40 \\ & x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 80 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3 \end{aligned}$$



例题求解

$$\begin{aligned}
 \min \quad & z = -6x_1 + 3x_2 - 3x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 8 \\
 & -4x_1 - 2x_2 + 3x_3 \leq 14 \\
 & x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 18 \\
 & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3
 \end{aligned}$$

z	6	-3	3	0	0	0	0
x_4	2*	1	0	1	0	0	8
x_5	-4	-2	3	0	1	0	14
x_6	1	-2	1	0	0	1	18

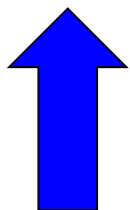


$$\begin{aligned}
 \min \quad & z = -6x_1 + 3x_2 - 3x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 + x_4 = 8 \\
 & -4x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_5 = 14 \\
 & x_1 - 2x_2 + x_3 + x_6 = 18 \\
 & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, 6
 \end{aligned}$$

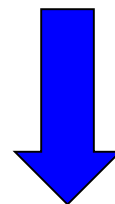


例题求解(续)

z	0	-6	3	-3	0	0	-24
x_1	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	4
x_3	0	0	3	2	1	0	30
x_6	0	$-\frac{5}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	1	14



z	6	-3	3	0	0	0	0
x_4	2*	1	0	1	0	0	8
x_5	-4	-2	3	0	1	0	14
x_6	1	-2	1	0	0	1	18



z	0	-6	3	-3	0	0	-24
x_1	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	4
x_5	0	0	3*	2	1	0	30
x_6	0	$-\frac{5}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	1	14

化为标准
单纯形表



z	6	-3	3	0	0	0	0
x_1	2	1	0	1	0	0	8
x_5	-4	-2	3	0	1	0	14
x_6	1	-2	1	0	0	1	18



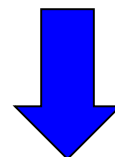
例题求解(续)

z	0	-6	3	-3	0	0	-24
x_1	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	4
x_3	0	0	3	2	1	0	30
x_6	0	$-\frac{5}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	1	14

化为标准单纯形表



z	0	-6	0	-5	-1	0	-54
x_1	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	4
x_3	0	0	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	10
x_6	0	$-\frac{5}{2}$	0	$-\frac{7}{6}$	$-\frac{1}{3}$	1	4



$$\mathbf{x}^* = (4, 0, 10, 0, 0, 4)^T$$

$$z^* = -54$$

$$\min z = -6x_1 + 3x_2 - 3x_3$$

$$s.t. : \quad 2x_1 + x_2 + x_4 = 8$$

$$-4x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_5 = 14$$

$$x_1 - 2x_2 + x_3 + x_6 = 18$$

$$x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 6$$



例2:

$$\begin{array}{ll}\min & z = -2x_1 - 4x_2 - 3x_3 \\s.t. & 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 60 \\& 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 40 \\& x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 80 \\& x_j \geq 0, j = 1, 2, 3\end{array}$$

例题求解

$$\min \quad z = -2x_1 - 4x_2 - 3x_3$$

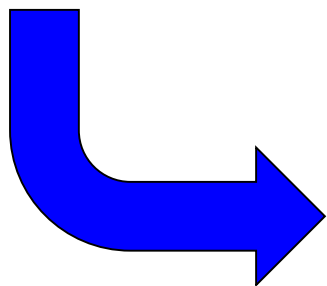
$$s.t. \quad 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 60$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 40$$

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 80$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3$$

z	2	4	3	0	0	0	0
x_4	3	4	2	1	0	0	60
x_5	2	1	2	0	1	0	40
x_6	1	3	2	0	0	1	80



$$\min \quad z = -2x_1 - 4x_2 - 3x_3$$

$$s.t. \quad 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 = 60$$

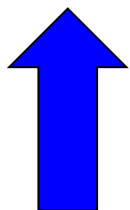
$$2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 40$$

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_6 = 80$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

例题求解(续)

z	-11/6	0	0	-5/6	-2/3	0	-230/3
x_2	-1/3	1	0	1/3	-1/3	0	20/3
x_3	5/6	0	1	-1/6	2/3	0	50/3
x_6	-5/3	0	0	-2/3	-1/3	1	80/3

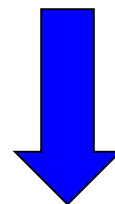


z	-1	0	1	-1	0	0	-60
x_2	3/4	1	1/2	1/4	0	0	15
x_5	5/4	0	3/2*	-1/4	1	0	25
x_6	-5/4	0	1/2	-3/4	0	1	35

化为标准
单纯形表



z	2	4	3	0	0	0	0
x_4	3	4*	2	1	0	0	60
x_5	2	1	2	0	1	0	40
x_6	1	3	2	0	0	1	80



z	2	4	3	0	0	0	0
x_2	3	4*	2	1	0	0	60
x_5	2	1	2	0	1	0	40
x_6	1	3	2	0	0	1	80



例题求解(续)

z	-11/6	0	0	-5/6	-2/3	0	-230/3
x_2	7/6	1	0	1/3	-1/3	0	20/3
x_3	5/6	0	1	-1/6	2/3	0	50/3
x_6	-5/3	0	0	-2/3	-1/3	1	80/3



$$x^* = (0, \frac{20}{3}, \frac{50}{3}, 0, 0, \frac{80}{3})^T$$

$$z^* = -230/3$$

$$\min \quad z = -2x_1 - 4x_2 - 3x_3$$

$$s.t. \quad 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 = 60$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 40$$

$$x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_6 = 80$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

作业

- ▶ P74 12
- ▶ P74 14
- ▶ P75 16(1)、 (3)

Outline

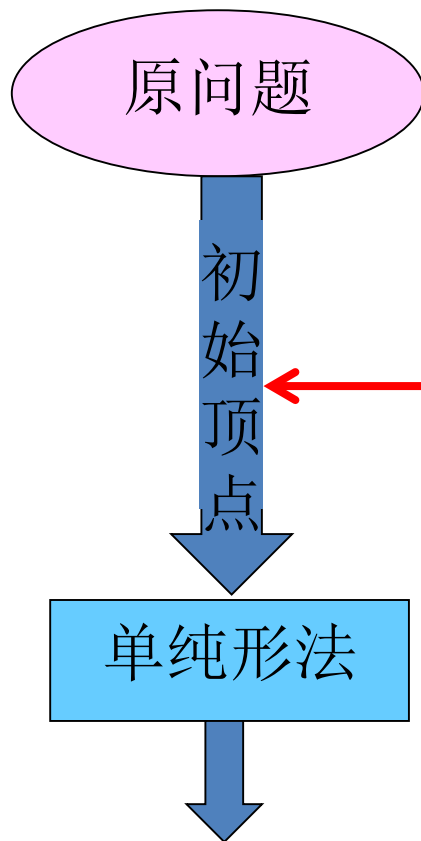
- ▶ 单纯形表及算法
- ▶ 初始可行解
- ▶ 单纯形法总结

初始解：两阶段法的核心思想

单纯形法步骤中为什么没有出现问题无解的情况？

标准LP，无明显的初始顶点？

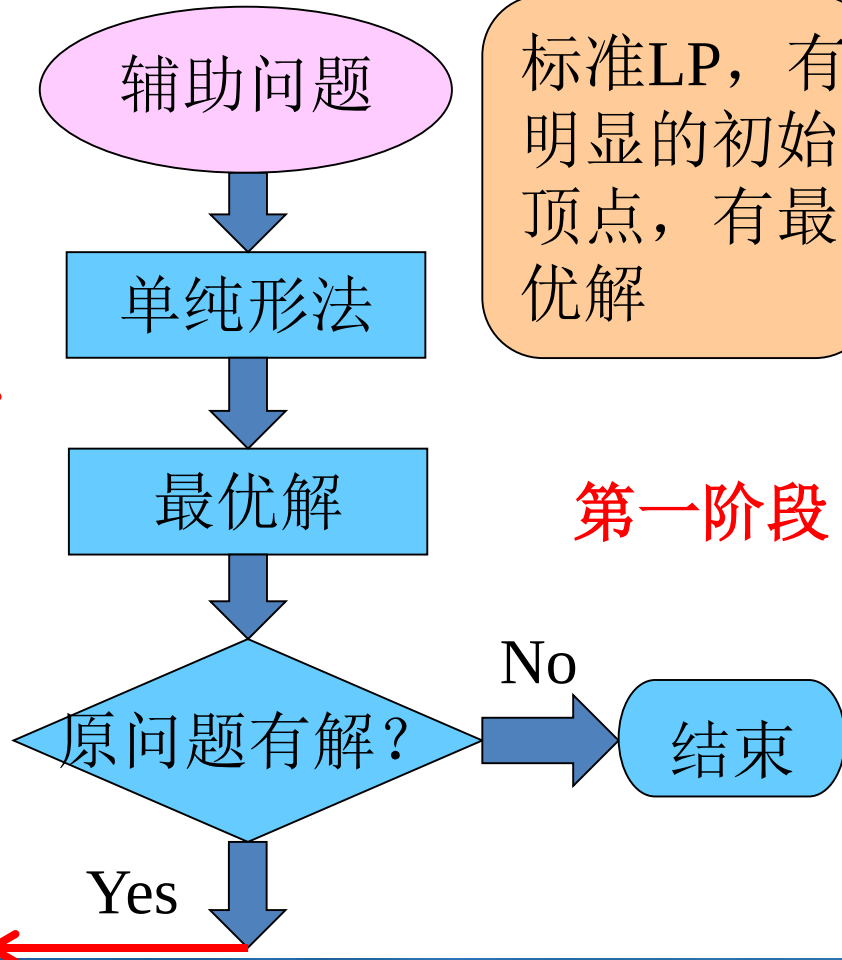
第二阶段



辅助问题

标准LP，有
明显的初始
顶点，有最
优解

第一阶段



两阶段法的核心思想 (续)

构造辅助问题

$$\begin{array}{ll} A \in \mathbb{R}^{m \times n} & \min z = c^T x \\ \text{rank}(A) = m & s.t. : Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array} \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{ll} A \in \mathbb{R}^{m \times n} & \min z = c^T x \\ \text{rank}(A) = m, b \geq 0, b \in \mathbb{R}^m & s.t. : Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

人工变量

$$x^a = \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_{n+2} \\ \vdots \\ x_{n+m} \end{pmatrix}$$

构造辅助问题

$$\begin{array}{ll} \min g = x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{n+m} \\ s.t. : Ax + x^a = b \\ x \geq 0, x^a \geq 0 \end{array}$$

辅助问题和原问题有何联系?

两阶段法的基本原理

原问题

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$

辅助问题

$$\begin{aligned} \min \quad & g = x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{n+m} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{Ax} + \mathbf{x}^a = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq 0, \mathbf{x}^a \geq 0 \end{aligned}$$



- **定理1**：原问题有可行解(有顶点)的充分必要条件是辅助问题最优目标函数值为0。

辅助问题
可能的情况

~~无可行解~~

~~无下界~~

有最优解(最优顶点)

由辅助问题最优
顶点如何获得原
问题一个顶点？



两阶段法的基本原理 (续)

原
问
题

$$\begin{aligned} \min \quad & z = c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \min \quad & g = x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{n+m} \\ \text{s.t.} \quad & Ax + x^a = b \\ & x \geq 0, x^a \geq 0 \end{aligned}$$

辅
助
问
题

▶ 辅助问题最优解可能的情况

- 1. 最优值 $g^* > 0$: 原问题无可行解
- 2. 最优值 $g^* = 0$, 且最优顶点(基本可行解)中人工变量全部为非基变量: 已得原问题一个顶点, 进入第二阶段计算
- 3. 最优值 $g^* = 0$, 但最优顶点(基本可行解)中有些人工变量为基变量: 构造出原问题一个顶点, 进入第二阶段计算



两阶段法的基本原理 (续)

3. 最优值 $g^* = 0$ 但最优顶点(基本可行解)中有些人工变量为基变量

$$\begin{aligned} \min \quad & g = x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{n+m} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{Ax} + \mathbf{x}^a = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq 0, \mathbf{x}^a \geq 0 \end{aligned}$$

辅助问题

● 辅助问题的最优单纯形表：设第 r 个基变量为人工变量 x_{n+k}

g	ζ_1	ζ_2	$\cdots$	ζ_n	ζ_{n+1}	$\cdots$	ζ_{n+k-1}	0	ζ_{n+k+1}	$\cdots$	ζ_{n+m}	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_{B_r}	$\bar{a}_{r,1}$	$\bar{a}_{r,2}$	$\cdots$	$\bar{a}_{r,n}$	$\bar{a}_{r,n+1}$	$\cdots$	$\bar{a}_{r,n+k-1}$	1	$\bar{a}_{r,n+k+1}$	$\cdots$	$\bar{a}_{r,n+m}$	$\bar{b}_r$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$

● $\bar{b}_r = 0$

重复执行直至人工变量全部出基

● 若 $\bar{a}_{r,1} = \bar{a}_{r,2} = \cdots = \bar{a}_{r,n} = 0$? 冗余约束, 系数矩阵非行满秩

● 若存在 $j, 1 \leq j \leq n$ 使得 $\bar{a}_{r,j} \neq 0$?

x_{n+k} 出基, x_j 入基



两阶段法的基本原理 (续)

原问题

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \min \quad & g = x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{n+m} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{Ax} + \mathbf{x}^a = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq 0, \mathbf{x}^a \geq 0 \end{aligned}$$

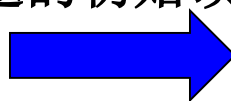
辅助问题

建议

- 引入尽可能少的人工变量，且第一阶段目标函数中只有人工变量
- 一个人工变量一旦出基，立即删除其所在的列不要保留，以免在后续迭代中将其再次入基
- 第一阶段结束后，只需修改单纯形表第一行即可继续迭代

g	ζ_1	$\cdots$	ζ_n	0
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_{B_r}	$\bar{a}_{r,1}$	$\cdots$	$\bar{a}_{r,n}$	$\bar{b}_r$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$

辅助问题的最优顶点即原问题的初始顶点



z	$-c_1$	$\cdots$	$-c_n$	0
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_{B_r}	$\bar{a}_{r,1}$	$\cdots$	$\bar{a}_{r,n}$	$\bar{b}_r$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$



两阶段法举例

► 求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & z = -2x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \geq 3 \\ & -x_1 + x_2 \geq 1 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

第一步：化为标准形式

$$\begin{aligned} \min \quad & z = -2x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 - x_3 = 3 \\ & -x_1 + x_2 - x_4 = 1 \\ & x_1 + 2x_2 + x_5 = 8 \\ & x_1, x_2, \dots, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

第二步：建立辅助问题

$$\begin{aligned} \min \quad & g = x_6 + x_7 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 - x_3 + x_6 = 3 \\ & -x_1 + x_2 - x_4 + x_7 = 1 \\ & x_1 + 2x_2 + x_5 = 8 \\ & x_1, x_2, \dots, x_7 \geq 0 \end{aligned}$$

人工变量

第三步：进入第一阶段，解辅助问题

g	0	0	0	0	0	-1	-1	0
x_6	1	1	-1	0	0	1	0	3
x_7	-1	1	0	-1	0	0	1	1
x_5	1	2	0	0	1	0	0	8

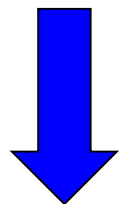
两阶段法举例 (续)

g	0	2	-1	-1	0	0	4
x_6	1	1	-1	0	0	1	3
x_2	-1	1	0	-1	0	0	1
x_5	1	2	0	0	1	0	8

换基,
删掉 x_7



g	0	2	-1	-1	0	0	0	4
x_6	1	1	-1	0	0	1	0	3
x_7	-1	1*	0	-1	0	0	1	1
x_5	1	2	0	0	1	0	0	8



化为标准
单纯形表

g	2	0	-1	1	0	0	2
x_6	2*	0	-1	1	0	1	2
x_2	-1	1	0	-1	0	0	1
x_5	3	0	0	2	1	0	6



化为标准
单纯形表

g	0	0	0	0	0	-1	-1	0
x_6	1	1	-1	0	0	1	0	3
x_7	-1	1	0	-1	0	0	1	1
x_5	1	2	0	0	1	0	0	8

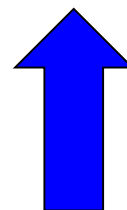


两阶段法举例 (续)

$$\begin{aligned}
 \min \quad & z = -2x_1 - x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 - x_3 = 3 \\
 & -x_1 + x_2 - x_4 = 1 \\
 & x_1 + 2x_2 + x_5 = 8 \\
 & x_1, x_2, \dots, x_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}^* &= (2, 3, 2, 0, 0)^T \\
 z^* &= -7
 \end{aligned}$$

第四步：进入第二阶段，求解原问题



g	2	0	-1	1	0	0	2
x_6	2*	0	-1	1	0	1	2
x_2	-1	1	0	-1	0	0	1
x_5	3	0	0	2	1	0	6

换基，
删掉 x_6
→
更换首行
价值系数

z	2	1	0	0	0	0
x_1	2	0	-1	1	0	2
x_2	-1	1	0	-1	0	1
x_5	3	0	0	2	1	6



大M法思想简介

原
问
题

$$\min z = \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

$$s.t. : \mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq 0$$

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\mathbf{b} \geq 0, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$$



$$\min g = x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{n+m}$$

$$s.t. : \mathbf{Ax} + \mathbf{x}^a = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq 0, \mathbf{x}^a \geq 0$$

辅
助
问
题

- ▶ 大M法不需要两个阶段，它直接求解下述问题：

$$\min g = \mathbf{c}^T \mathbf{x} + M(x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{n+m})$$

$$s.t. : \mathbf{Ax} + \mathbf{x}^a = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq 0, \mathbf{x}^a \geq 0$$

- 取 $M > 0$ 为一个很大的数
- M 仅作为一个形式参数
- 计算细节类似于两阶段法，两个阶段合为一个阶段

核心思想：惩罚



Outline

- ▶ 单纯形表及算法
- ▶ 初始可行解
- ▶ 单纯形法总结

基本概念

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \longrightarrow A = [B, M] \quad x = \begin{pmatrix} \bar{x}_B \\ \bar{x}_N \end{pmatrix} \\ & x \geq 0 \end{array}$$

$$Ax = b \longleftrightarrow x_B = \bar{b} - B^{-1}Nx_N$$

$$z = c^T x \longleftrightarrow z = c_B^T \bar{b} - (c_B^T B^{-1}N - c_N^T)x_N$$

$$\begin{array}{ll} \min & z = z_0 - \zeta^T x \\ \text{s.t.} & x_B + B^{-1}Nx_N = \bar{b} \\ & x \geq 0 \end{array}$$

最优性准则

- ▶ 若可行基 B 对应的检验数向量 $\zeta \leq 0$ ，则此可行基对应的基本可行解为**最优解**。且最优值为 $c_B^T \bar{b}$
- ▶ 若向量 ζ 的第 k 个分量 $\zeta_k > 0$ ，而向量 $\bar{A}_k = B^{-1}A_k \leq 0$ 则原问题**无界**。
- ▶ 对于非退化的基本可行解 $\bar{x}$ ，若向量 ζ 中 $\zeta_k > 0$ ，而其相应的向量 $\bar{A}_k$ **至少有一个正分量**，则有一个**新的基本可行解** $\hat{x}$ 使得 $c^T \hat{x} < c^T \bar{x}$

单纯形表

$$\zeta_N^T = c_B^T B^{-1} N - c_N^T$$

$$z_0 = c_B^T B^{-1} b$$

基变量	系数			右端项
	z	x		
z	1	0	$c_B^T B^{-1} N - c_N^T$	$c_B^T B^{-1} b$
x_B	0	/	$B^{-1} N$	$B^{-1} b$

$$B \rightarrow I; -C_B^T \rightarrow 0; \zeta < 0; \min(b/a)$$

两阶段法

目标函数 $\min g = x_{n+1} + \cdots + x_{n+m} + 0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n$

约束条件 $\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n + x_{n+2} = b_2 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m \\ x_1, x_2, \cdots, x_n, x_{n+1}, \cdots, x_{n+m} \geq 0 \end{array} \right.$

作业

▶ P76 17(1) (3)